

Bases de Datos

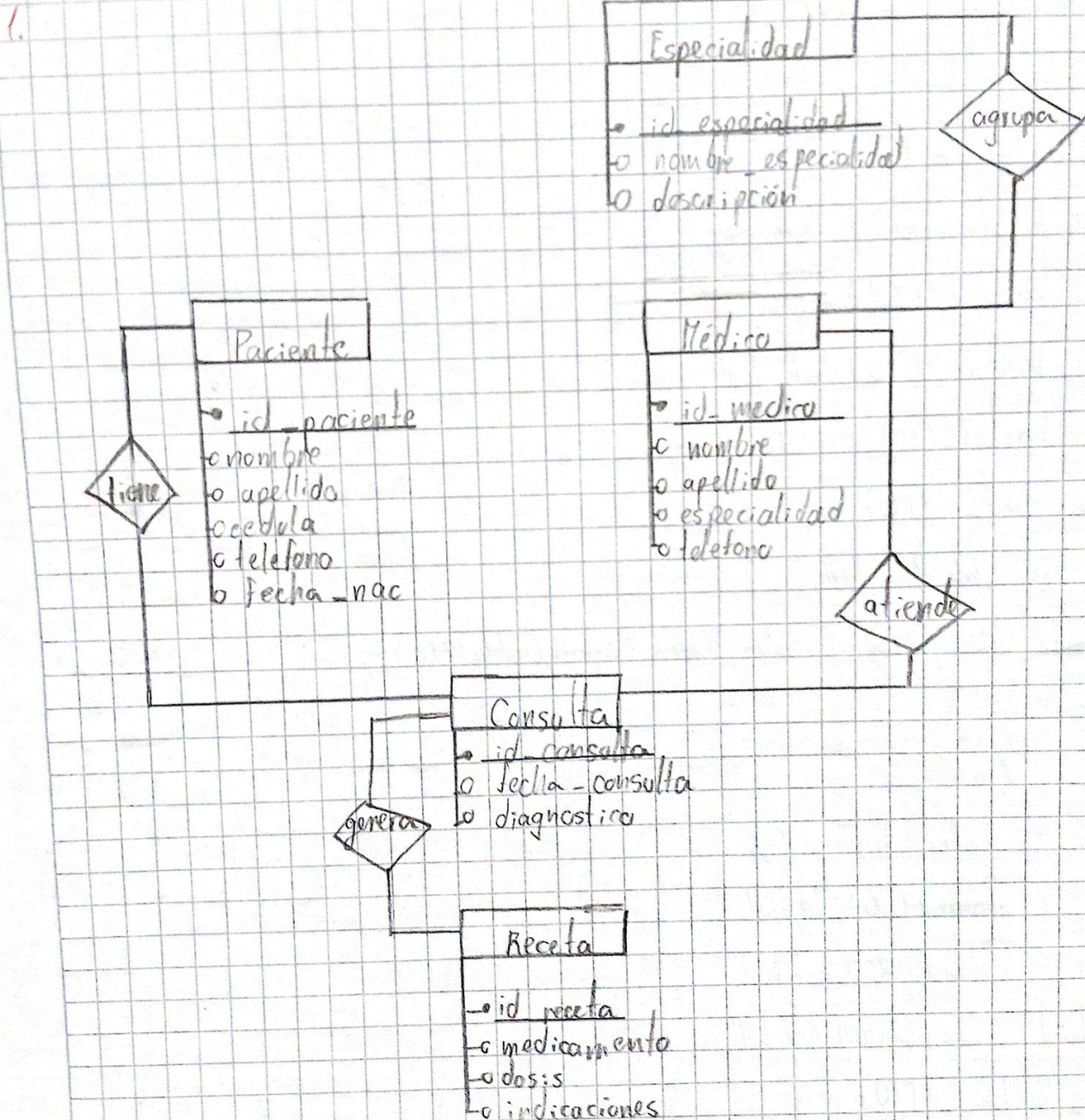
Prueba Práctica Segundo Parcial

Nombre: Karen Molina

Curso: 4 "B"

Fecha: 12/05/2026

Parte I: Modelado y DDL



Cardinalidades:

- Paciente (1) → Consulta (N)
- Médico (1) → Consulta (N)
- Especialidad (1) → Médico (N)
- Consulta (1) → Receta (N)

Este es el único planeta que tenemos. cuidalo!

2, 3, 4.

Tabla Especialidad

Create Table Especialidad (

id_especialidad Number Primary key,

nombre_especialidad Varchar 2 (40) Not Null Unique,

descripcion Varchar 2 (100));

Paciente

Create Table Paciente (

id_paciente Number Primary key,

nombre Varchar 2 (30) Not Null,

apellido Varchar 2 (30) Not Null,

cedula Varchar 2 (10) Not Null Unique,

telefono Varchar 2 (10),

fecha_nac Date Not Null,

Constraint chk_paciente_cedula Check (Length(cedula)=10));

Tabla Medico

Create Table Medico (

id_medico Number Primary key,

nombre Varchar 2 (30) Not Null,

apellido Varchar 2 (30) Not Null,

especialidad Varchar 2 (40) Not Null,

telefono Varchar 2 (10),

id_especialidad_per Number Not Null,

Constraint fk_medico_especialidad Foreign key (id_especialidad_per)

References Especialidad (id_especialidad) On delete Cascade);

Proteger la naturaleza es defender la vida.

Tabla Consulta

Create Table Consulta (

id_consulta Number Primary Key,

fecha_consulta Date Not Null,

diagnostico Varchar 2 (200),

id_paciente Number Not Null,

id_medico Number Not Null,

Constraint fk_consulta_paciente Foreign Key (id_paciente)

References Paciente (id_paciente) on Delete Cascade,

Constraint fk_consulta_medico Foreign Key (id_medico)

References Medico (id_medico) on Delete Cascade,

Constraint chk_consulta_fecha Check (fecha_consulta <= SYSDATE);

Tabla Receta

Create Table Receta (

id_receta Number Primary Key,

medicamento Varchar 2 (60) Not Null,

dosis Varchar 2 (50),

indicaciones Varchar 2 (200),

id_consulta Number Not Null,

Constraint fk_receta_consulta Foreign Key (id_consulta)

References Consulta (id_consulta) on Delete Cascade);

Parte 2

1.

Insert Into Especialidad Values (1, 'Cardiología', 'Enfermedades del Corazón');

Insert Into Especialidad Values (2, 'Pediatría', 'Atención a niños');

Insert Into Especialidad Values (3, 'Neurología', 'Trastornos del sistema nervioso');

Insert Into Paciente Values (1, 'Juan', 'Perez', '1234567890', '0999', Date '1990-05-15');

Insert Into Paciente Values (2, 'Maria', 'Lopez', '1234567891', '0988', Date '1985-08-20');

Insert Into Paciente Values (3, 'Carlos', 'Ruiz', '123', '0977', Date '2000-02-10');

Insert Medico

Insert Into Medico Values (1, 'Ana', 'Gomez', 'Cardiologa', '09991', 1);

Insert Into Medico Values (2, 'Luis', 'Mendoza', 'Pediatra', '0992', 2);

Insert Into Medico Values (3, 'Sofia', 'Ramirez', 'Neurologa', '0993', 3);

Insert en Consulta

Insert Into Consulta Values (1, Date '2025-05-01', 'Hipertension', 1, 1);

Insert Into Consulta Values (2, Date '2025-05-02', 'Gripe', 2, 2);

Insert Into Consulta Values (3, Date '2025-05-03', 'Migraña', 3, 3);

Insert Receta

Insert Into Receta Values (1, 'Etiopiril', '10mg', 'Cada 12 horas', 1);

Insert Into Receta Values (2, 'Paracetamol', '500mg', 'Cada 8 horas', 2);

Insert Into Receta Values (3, 'Ibuprofeno', '400mg', 'Cada 6 horas', 3);

Commit;

2. ~~Receta~~

Insert Into Consulta Values (99, SYSDATE, 'Dolor de Cabeza', 99, 1);

3. Select * From Paciente Where id_paciente = 1;

Update Paciente

Set telefono = '099999'

Where id_paciente = 1;

4. Select * From Medico Where id_medico = 1;

Select * From Consulta Where id_medico = 1;

Delete From Medico Where id_medico = 1;

1

Parte 3 Consultas SQL

• IN

```
Select Distinct p.nombre, p.apellido  
From Paciente p  
Join Consulta c ON p.id_paciente = c.id_paciente  
Join Medico m ON c.id_medico = m.id_medico  
Where m.especialidad IN ('Cardiologa', 'Neurologa');
```

• LIKE

```
Select id_receptor, medicamento, dosis  
From Receta  
Where medicamento Like 'Para %';
```

• BETWEEN

```
Select * From Consulta  
Where fecha_consulta Between Date '2023-05-01' And Date '2023-05-03';
```

• MAX

```
Select p.nombre, p.apellido, MAX(c.fecha_consulta) AS ultima_consulta  
From Paciente p  
Join Consulta c ON p.id_paciente = c.id_paciente  
Group By p.id_paciente, p.nombre, p.apellido;
```

• JOIN

```
Select  
c.id_consulta  
p.nombre AS Paciente  
m.nombre AS Medico,  
m.especialidad,  
c.fecha_consulta,  
c.diagnostico  
From Consulta c  
Join Paciente p ON c.id_paciente = p.id_paciente  
Join Medico m ON c.id_medico = m.id_medico  
Order By c.fecha_consulta DESC;
```


Este es el único planeta que tenemos. cuidalo!

Parte 4

1. Atomicidad

Garantiza que una transacción se ejecute completamente o no se ejecute en absoluto. Si una operación falla, todas las anteriores se deshacen con ROLLBACK. Por ejemplo, al insertar una consulta y su receta, si la receta falla, la consulta también se revierte.

2. Delete Sin Where

Elimina todas las filas de una tabla. Es peligroso porque puede borrar datos críticos accidentalmente.

3. On Delete Cascade

Elimina automáticamente los registros hijos cuando se elimina su padre.